

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：硬式電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

一、選擇題

答案	題目
B	1. 硬質印刷電路板使用高 Tg 材料的主要因素為何？ (A)耐化性較好； (B)耐熱性好，平整性較好； (C)耐濕度能力較優； (D)適合高頻訊號的走線設計
A	2. 電子元件會選擇焊接在硬板的因素中，下列何者有誤？ (A)搭配超薄材料，可應用在超薄型化的產品中； (B)可選擇耐高溫與高頻高速的材料； (C)機械支撐能力優越； (D)如有細線路需求可搭 M-SAP 製程
D	3. 有關硬板所使用的基材，下列何者有誤？ (A)陶瓷基板； (B) BT 材 & ABF； (C) FR-4 & CEM-3； (D) LCP
B	4. 影響電鍍銅厚度的電鍍參數，下列敘述何者有誤？ (A)鍍銅的厚度取決於電鍍時間與電流密度； (B)在固定的電流之下電流密度跟電鍍面積成正比； (C)在電流值固定與電鍍時間固定之下，鍍銅的厚度與電鍍面積成反比； (D)鍍銅的厚度與電流值成正比
C	5. 下列何項缺失是無法單靠 PCB 電測機台檢測出來的項目？ (A)孔破； (B)微短路； (C)離子遷移； (D)微斷路
A	6. 電路板之板厚英制單位是以 mil 為單位，例如板厚為 20~80mil，則 1 mil 等於多少 μm ？ (A) 25； (B) 50； (C) 100； (D) 250

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：硬式電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
B	7. 普通硬板的特性對比軟板時，硬板優於軟板的主要優點為何？ (A)可走密集線路設計； (B)板材強度高且具備機械支撐性能； (C)可以達到高透明的效果； (D)可耐高溫高濕環境使用
D	8. 下列何者不是防焊油墨的主要功能？ (A)導體間的絕緣； (B)防止銅面在迴焊或波焊製程中接觸到焊錫； (C)保護線路防止銅導體氧化； (D)產品美觀
A	9. 有關防焊油墨假性露銅的因素，下列何者有誤？ (A)銅厚度局部太薄引起； (B)油墨印太薄； (C)擋點網板因為印刷偏移造成油墨下墨量不足； (D)印刷網板堵塞導入下墨量不足
C	10. 有關薄硬板加工時的設備的特性，下列何者有誤？ (A)水平設備考量薄型化來調整滾輪採密集小間距輪片與承載裝置； (B)水平設備須可調低噴壓減少卡板； (C)薄硬板可搭配卷對卷連續生產； (D)垂直設備可搭配防卡板掛架來支撐防止卡板
B	11. 下列何者不是未來硬板發展的技術方向？ (A)朝高頻高速性能發展； (B)朝 Low Tg 點發展； (C)低縱橫比(Aspect Ratio)結構設計； (D)朝更精細且密度更高的線路
A	12. 除非特別必要，一般電路板都採對稱設計的主要考慮因素為何？ (A)符合對稱壓合作業需求且比較不易板彎板翹； (B)只有半導體載板才需要； (C)比較省材料； (D)電路板業界習性

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：硬式電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
B	13. 在多層電路板的製造中，會使用全減除法製作線路，其相關的特性不包含下列何者？ (A)形成線路全程以蝕刻方式作業； (B)製程比線路電鍍方法複雜； (C)雙面板以上時常使用全板(Panel)電鍍； (D)細線路的製作與尺寸控制能力略差
A	14. 針對硬板 PCB 盲孔(Blind Via)的管理重點，下列何者有誤？ (A)雷射孔經填孔電鍍後只要孔壁四周有完整接觸即可，盲孔底部有殘膠仍可允收； (B)雷射打孔後須走孔底清潔流程，包含化學高錳酸鹽進行除膠與微蝕咬銅的處理； (C)雷射打孔後要留意下孔徑管控在上孔徑的 80%左右或以上； (D)管控盲孔是否孔偏
B	15. SMD 表面黏著元件與 THT 插件式元件相比較，下列何者有誤？ (A) SMD 零件腳比 THT 零件腳細； (B) SMD 比 THT 的零件要貴； (C) SMD 技術使得在 PCB 板上的零件要比 THT 的密集很多； (D) SMD 比 THT 的零件要薄
A	16. 有關防焊油墨剝落的可能原因，下列何者有誤？ (A)預烘烤溫度太高或烘烤太久； (B)曝光能量不足； (C)過度顯影； (D)後烘烤溫度或時間不足
D	17. 有關表面處理化金與 OSP 的功能差異，下列何者正確？ (A)化金在 SMT 作業時，錫膏焊接時在錫與金層的介面形成 IMC 合金層，而 OSP 則不參與銅與錫介面所形成的 IMC 合金層； (B)兩者皆可保護底下的鍍層，防止鍍層氧化或腐蝕； (C) OSP 亦可保護不打零件的非焊接區銅面，長期使用之下透過 OSP 與其它外部金屬件接觸作為接觸導通； (D)金層對比其它鍍層，是最具抗氧化的功能

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：硬式電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	18. 下列何者不會影響電路板的特性阻抗？ (A)介質層厚度與介電係數； (B)線寬； (C)線路長度； (D)面銅(電鍍銅與底銅總銅厚)銅厚度
A	19. 有關硬板的線路蝕刻製程選項，下列何者有誤？ (A)電漿蝕刻； (B)鹼性蝕刻； (C)酸性蝕刻； (D)快速蝕刻
A	20. 下列傳統蝕刻減層法的雙面板流程何者正確？ (A)發料→鑽孔→電鍍→線路→防焊→化金→文字→外型→電測→外觀終檢； (B)發料→鑽孔→電鍍→線路→化金→防焊→文字→外型→電測→外觀終檢； (C)發料→鑽孔→電鍍→線路→防焊→化金→文字→電測→外型 CNC Routing→外觀終檢； (D)發料→鑽孔→電鍍→線路→化金→防焊→文字→電測→外型→外觀終檢
D	21. 印刷電路板主要由金屬導體與絕緣材料所組成，有關對電路板使用的絕緣材料敘述，下列何者有誤？ (A)可分為有機與無機材料兩類； (B)一般電路板常使用的絕緣材料為有機材料； (C)硬性電路板常使用的絕緣材料是由環氧樹脂/玻璃纖維布所組成； (D)軟性電路板所使用的絕緣材料是酚醛樹脂(Phenolic Resin)
B	22. 有關印刷電路板的熱壓合製程，下列流程何者正確？ (A)銅面黑/棕化→堆疊→鉚合→熱壓→冷壓； (B)銅面黑/棕化→鉚合→堆疊→熱壓→冷壓； (C)堆疊→銅面黑/棕化→鉚合→熱壓→冷壓； (D)銅面黑/棕化→鉚合→堆疊→冷壓→熱壓
A	23. 為降低材料的熱膨脹係數及提高產品的可靠度，通常會利用加入下列何種材料來提升材料的表現？ (A)無機材料； (B)銀膠； (C)銅粉； (D)環氧樹脂

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：硬式電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	24. 有關乾膜剝膜藥水的主成份，下列何者正確？ (A)碳酸鉀或碳酸鈉； (B)過硫酸鉀或過硫酸鈉； (C)氫氧化鉀或氫氧化鈉； (D)硫酸加雙氧水
A	25. 有關防焊油墨顯影藥水的管控方式，下列何者有誤？ (A)不同顏色的油膜只要印刷厚度相同即可採用相同的顯影線速度範圍； (B)在當天開線之前，一定要先經過化驗室濃度確認後才可以開始生產板子； (C)顯影槽即使開啟自動添加，並搭配化驗室濃度分析管控，也須定期的更換新藥水； (D)通常習慣將顯影藥水濃度範圍與槽液溫度範圍固定在相同區間內操作，顯影所需的反應時間是根據油膜的顯影點來決定的
B	26. 硬板常見的銅皮為電解銅，與軟板常用之壓延銅製作方法與特性有所不同，有關電解銅與壓延銅之比較，下列何者有誤？ (A)電解銅之粗糙度較壓延銅高； (B)電解銅之晶格結構呈水平層狀，壓延銅之晶格結構呈垂直柱狀； (C)電解銅不耐彎曲，壓延銅較耐彎折； (D)電解銅較易於蝕刻，壓延銅不易於蝕刻
B	27. 印刷電路板製程不論是上乾膜、油墨印刷或者鍍金前皆需進行前處理，有關銅表面化學微蝕處理的微蝕速率(每分鐘的銅咬蝕量，單位: $\mu\text{m}/\text{min}$)的相關原理，下列何者有誤？ (A)藥水濃度越高其微蝕速率也越高； (B)二價銅離子含量(g/L)不影響微蝕速率的穩定性； (C)藥水槽溫度需要管控，因為它與微蝕速率成正向關係； (D)當微蝕速率固定時，微蝕槽的反應時間增加成兩倍時，其微蝕量也變成兩倍
C	28. 高密度互連技術(high-density-interconnection technology, HDI)印刷電路板廣泛使用微孔(micro-via)技術，微孔可藉由機械鑽孔或雷射鑽孔製作。目前雷射鑽孔已逐漸取代機械鑽孔方式，下列何者不是雷射鑽孔取代機械鑽孔的主要原因？ (A)微孔數量相當多，使用雷鑽較有效率； (B)機械鑽針製作需特殊合金如鈷、鎢等，稀有金屬日漸減少，故單價提高，同時雷射燒孔等技術成熟，單價下降； (C)機械鑽孔無法達到高深寬比(aspect ratio)能力； (D)雷射鑽孔相較於機械鑽孔可產生更小的孔徑

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：硬式電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
B	29. 有關普通低階 PCB 鑽孔後孔壁金屬化的方法，下列何者有誤？ (A)黑影； (B)棕化； (C)黑孔； (D)化學銅
D	30. 有關印刷電路板內層線路前處理之敘述，下列何者有誤？ (A)一般銅箔基板在交給電路板廠時，表面都會有一層防氧化物以防止銅面氧化，因此在電路板開始製作前應該先將防氧化層去除再繼續後續作業； (B)前處理一般有機械式刷磨與化學微蝕兩種方式； (C)為了提高光阻與基材銅面的結合力，在塗佈光阻前必須進行銅面前處理來獲得恰當的表面狀態； (D)內層前處理基本程序為脫脂→乾燥→粗化
A	31. 下列何者是賈凡尼(Galvanic)效應發生的原因？ (A)電位差； (B)線距； (C)線寬； (D)介電層厚度
A	32. 利用在基板內部重新佈線，將 IC 和此基板連結，並透過它再與 PCB 連結，這種板子稱為下列何者？ (A) IC 載板； (B)排線； (C)軟硬板； (D) Embedded PCB
B	33. 有關整板電鍍(panel plating)鍍銅層厚度之敘述，下列何者正確？ (A)電流密度固定之下，機台設定時估算的電鍍面積小於實際板子面積會造成鍍銅層太厚； (B)電流密度固定之下，機台設定時估算的電鍍面積大於實際板子面積會造成鍍銅層太厚； (C)電流密度固定之下，機台設定時估算的電鍍面積與實際板子面積差異不會影響鍍銅層厚度； (D)電鍍掛架接觸不良會造成鍍銅層太厚

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：硬式電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
C	34. 印刷電路板壓合後，下列何種儀器無法確認材料玻璃轉化溫度(Tg)？ (A) DSC； (B) DMA； (C) TGA； (D) TMA
C	35. 有關原材料銅箔之厚度與特性規格，下列何者有誤？ (A) 1 盎司(oz)銅厚度大約是 34~35 μ m； (B) 1 盎司(oz)是用 28.35 公克來換算的； (C) 1 盎司(oz)重量在換算成銅厚度時，其面積是按每平方英寸來作計算的； (D)銅箔的密度=8.93 公克/立方公分來作計算

二、複選題

答案	題目
ABCD	1. 印刷電路板必須提供的主要功能有下列哪些？ (A)耐熱、高強度； (B)低電阻； (C)層線間絕緣性； (D)可組裝焊接性
AB	2. 下列哪些材料是硬板用來遮蔽保護防止特定銅面在迴焊或波焊製程中接觸到焊錫？ (A)DFSR 乾膜式防焊阻劑； (B)防焊油墨； (C)OSP 區； (D)化金區
AC	3. 下列哪些因素與成品板厚不相關？ (A)疊層所使用 P P 與銅箔材料的廠牌； (B)疊層所使用 P P 與銅箔材料的型號與厚度規格； (C)防焊油墨的廠牌； (D)壓合後的厚度管控

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：硬式電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
ABD	4. 雷射成孔處理方式中之敘述，下列哪些正確？ (A)開銅窗法需要先用線路蝕刻方式將銅箔開窗後再以 CO₂ 雷射去打絕緣層； (B)先將銅面進行黑/棕化後再用 CO₂ 雷射去打黑/棕化銅箔與絕緣層； (C)直接用 CO₂ 雷射去打銅箔與絕緣層； (D)可採混合 UV+CO₂ 雷射系統分別去打銅箔與絕緣層
BCD	5. 針對厚板小孔這種高縱橫比的通孔電鍍，欲使孔壁厚度達一定最小要求例如 20μm 以上時，須搭配下列哪些作業條件要求？ (A)降低銅電鍍的 Throwing Power (分佈力=孔壁電鍍厚度/面銅電鍍厚度)； (B)提升銅電鍍的 Throwing Power (分佈力=孔壁電鍍厚度/面銅電鍍厚度)； (C)調整藥水的酸銅比甚至於採用脈充電鍍； (D)當面銅太厚時搭配減銅作業達成細線路要求
AD	6. 印刷電路板製程的表面處理方式有許多種類，其中成本比較高的是鎳鈀金，有關其作業原理與功能，下列哪些有誤？ (A)鈀沉積在鎳層的原理是鈀離子咬蝕鎳層直接在鎳表面進行沉積作用； (B)比 OSP 的儲存與保固期更長久； (C)適合 SMT 作業； (D)不適合晶片的打線作業
BD	7. 若某 6 層二階盲埋孔 PCB 的 Gerber File 資料出現鑽孔圖檔名稱爲 L1-L2， L2-L3， L1-L3， L3-L4， L4-L5， L4-L6， L5-L6，有關此 PCB 的盲埋加工方式、電鍍的次數與壓合的次數，下列哪些有誤？ (A)此 PCB 爲三次壓合加工； (B) L1-L3 爲疊孔設計，分別是 L1-L2 與 L2-L3 盲孔互相堆疊； (C)此 PCB 爲兩次電鍍加工； (D)此爲兩次壓合加工
ABD	8. 硬板近來在行動通訊及 AI 產業的蓬勃發展，帶動包含高效運算、機器人、智慧製造、自動駕駛及無人載具等的應用，因應此產業變化，其未來的技術發展趨勢有下列哪些？ (A)使用高頻高速的材料； (B)設計朝高密度細線路與高層數發展； (C)使用高膨脹系數(high CTE)材料； (D)使用 high Tg 材料

115 年第一次電路板製程工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第三科：硬式電路板製程概論

考試日期：115 年 08 月 22 日

答案	題目
ABC	9. 傳統蝕刻減層法的作業下採底片型曝光機作業時，如果發現線路過細的因素中，可能為下列哪些因素？ (A)曝光能量不足； (B)蝕刻速度過慢； (C)銅厚不均，薄銅區出現線細； (D)底片吸真空不良
ACD	10. FR-4 硬板 CCL 原材基板常規的尺寸有下列哪些？ (A) 36 inch x 48 inch (或 37 inch x 49 inch)； (B) 38 inch x 48 inch (或 39 inch x 49 inch)； (C) 40 inch x 48 inch (或 41 inch x 49 inch)； (D) 42 inch x 48 inch (或 43 inch x 49 inch)

ipXAS